

Greedy-Algorithmus für Rucksack-Problem

- Ordne Wertstücke der Reihenfolge nach dem Quotienten aus Wert zu Größe („möglichst leichte wertvolle Stücke“)
- Ergibt lokales aber nicht globales Optimum
- Geht aber schnell!



Algorithmen und Datenstrukturen SS2026



Prof. Dr. U. Göhner HS Kempten 60

Beispiel:

	Kette	UW	Box
Gewicht	200g	700g	1000g
Wert	100€	700€	1100€
Wert/Gewicht	0,5	1,0	1,1

Beispiel: 1. Rucksack hat 1700g Kapazität;

Greedy-Lösung: 1 Box + 1 UW - Gewicht: 1700g
Wert: 1800€

ist die optimale Lösung

2. Rucksack hat 1600g Kapazität:
Greedy-Lösung: 1 Box + 3 * Kette -

Gewicht 1600g
Wert 1400€

andere Lösung: 2 * UW + 1 Kette: -
Gewicht 1600g
Wert 1500€

d.h. Greedy ist nicht optimal

Greedy ist nicht optimal bei Kapazität 1600g, 1800g, 1900g, ...